

LAB 7

Bài 1: (2đ) Biểu đồ tương tác với Plotly

Cài đặt thư viện pip install plotly

Sử dụng dataset Iris để tạo biểu đồ tán xạ tương tác.

Biểu đồ cần hiển thị:

- Sepal Length
- Sepal Width
- Màu sắc theo loại hoa

Gợi ý:

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
from sklearn.datasets import load_iris
fig = px.scatter(
    df,
    x="...",
    y="...",
    color="...",
    title="Interactive Scatter Plot"
)
fig.show()
```

Bài 2: (2đ) Linking Visualization

- Tạo hai biểu đồ: Scatter Plot và Histogram
- Khi chọn vùng dữ liệu, histogram thay đổi

Gợi ý:

```
from dash import Dash, dcc, html, Input, Output
import plotly.express as px
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()

df = pd.DataFrame(
    iris.data,
    columns=iris.feature_names
)
```

```
app = Dash(__name__)

app.layout = html.Div([
    dcc.Graph(id="scatter"),
    dcc.Graph(id="histogram")
])

@app.callback(
    Output("histogram", "figure"),
    Input("scatter", "selectedData")
)
def update_histogram(selectedData):
    if selectedData is None:
        filtered_df = df
    else:
        points = [p["pointIndex"] for p in selectedData["points"]]
        filtered_df = df.iloc[points]

    fig = px.histogram(
        filtered_df,
        x="sepal length (cm)"
    )

    return fig

fig_scatter = px.scatter(
    df,
    x="sepal length (cm)",
    y="sepal width (cm)"
)

app.layout.children[0].figure = fig_scatter
app.run_server(debug=True)
```

Bài 3: (2đ) Brushing and Filtering

Xây dựng dashboard cho phép:

- Chọn dữ liệu
- Lọc dữ liệu theo điều kiện
-

Gợi ý:

```
df["species"] = iris.target
```

```
app.layout = html.Div([
    dcc.Dropdown(
        id="species_filter",
        options=[
            {"label": "All", "value": "all"},
            {"label": "0", "value": 0},
            {"label": "1", "value": 1},
            {"label": "2", "value": 2}
        ],
        value="all"
    ),

    dcc.Graph(id="scatter")

])

@app.callback(
    Output("scatter", "figure"),
    Input("species_filter", "value")
)
def update_chart(selected_species):

    if selected_species == "all":
        filtered_df = df
    else:
        filtered_df = df[df["species"] == selected_species]

    fig = px.scatter(
        filtered_df,
        x="sepal length (cm)",
        y="sepal width (cm)",
        color="species"
    )

    return fig
```

Bài 4: (2đ) Dashboard tương tác cho dữ liệu AI

Dashboard hiển thị:

- dữ liệu
- kết quả dự đoán
- biểu đồ phân tích

Gợi ý:

```
st.title("Interactive Data Visualization")

species = st.selectbox(
    "Select species",
    ["all", 0, 1, 2]
)

if species == "all":
    filtered_df = df
else:
    filtered_df = df[df["species"] == species]
fig1 = px.scatter(
    filtered_df,
    x="sepal length (cm)",
    y="sepal width (cm)",
    color="species"
)

st.plotly_chart(fig1)
fig2 = px.histogram(
    filtered_df,
    x="sepal length (cm)"
)

st.plotly_chart(fig2)
```

Bài 5: (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm